

1. Derivabilidad - Analiticidad

Sea $f(z) = \left(\frac{x^3}{3} + y^2\right) + \frac{iy}{x^2}$

a) Halle y grafique el dominio de derivabilidad de $f(z)$. ¿En qué puntos es $f'(z) = 1 + 2i$?

Rta

$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ con $u(x, y) = \operatorname{Re}(f(z))$, $v(x, y) = \operatorname{Im}(f(z))$

$$u(x, y) = \frac{x^3}{3} + y^2 \qquad v(x, y) = \frac{y}{x^2}$$

Sus derivadas parciales están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= x^2 & v_x(x, y) &= -\frac{2y}{x^3} \\ u_y(x, y) &= 2y & v_y(x, y) &= \frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

Estas cuatro derivadas parciales son continuas en todo el plano excepto sobre el eje de ordenadas ($x = 0$). Es decir, $u, v \in C^1(D)$ con $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0\}$.

Planteo del sistema de ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \equiv \begin{cases} x^2 = \frac{1}{x^2} \\ 2y = \frac{2y}{x^3} \end{cases} \equiv \begin{cases} x^4 = 1 \\ y(1 - \frac{1}{x^3}) = 0 \end{cases}$$

Resolución del sistema: de la primera ecuación se obtiene: $x = 1 \vee x = -1$.

- Reemplazando $x = 1$ en la segunda ecuación, vemos que se verifica para cualquier valor de $y \in \mathbb{R}$. Luego, los puntos sobre la recta vertical $x = 1$ son soluciones del sistema.
- Reemplazando $x = -1$ en la segunda ecuación, vemos que se verifica cuando $y = 0$. Luego, el punto $(x, y) = (-1, 0)$ es también solución del sistema.

Dado que ni el punto $(-1, 0)$ ni los de la recta $x = 1$ intersecan al eje de ordenadas, en ellos u, v poseen derivadas parciales continuas, así que allí $f(z)$ es derivable. Es decir:

$$D_{\operatorname{Der}f} = \{-1\} \cup \{x + iy \in \mathbb{C} : x = 1\}$$

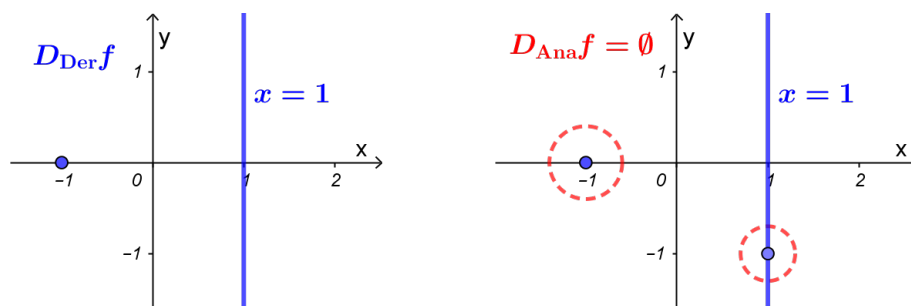


Figura 1: Ejercicio 1 (tema 1)

Para $x = x + iy \in D_{\operatorname{Der}f}$ se tiene: $f'(z) = u_x(x, y) + i v_x(x, y) = x^2 - i \frac{2y}{x^3}$ o cualquiera de sus expresiones equivalentes utilizando las ecuaciones de Cauchy-Riemann. En particular:

$$f'(-1) = 1$$

$$f'(1 + iy) = 1 - 2yi, \forall y \in \mathbb{R}$$

Halle los puntos donde $f'(z) = 1 + 2i$.

Claramente $z = -1$ no es uno de ellos pues $f'(-1) = 1 \neq 1 + 2i$.

Busquemos sobre la recta $x = 1$:

$$f'(1 + iy) = 1 + 2i \Leftrightarrow 1 - 2yi = 1 + 2i \Leftrightarrow y = -1$$

Luego, $f'(1 - i) = 1 + 2i$.

Entonces, $f'(z) = 1 + 2i$ solamente cuando $z = 1 - i$.

b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$?

Rta

Una función es analítica en un punto cuando es derivable en algún entorno (adecuadamente pequeño) de dicho punto. La función $f(z)$ no es analítica en ningún punto, como se ve en el gráfico de la derecha en la figura 1, puesto que por pequeño que se escoja el entorno de un punto cualquiera de $D_{\text{Der}}f$, ese entorno no estará incluido en $D_{\text{Der}}f$. Dicho de otro modo, la función $f(z)$ no admite entornos de derivabilidad. Así, $D_{\text{Ana}}f = \emptyset$.

2. Transformaciones - Problema de Dirichlet

Dadas las regiones

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x+1)^2 + y^2 \geq 1 \wedge x^2 + y^2 \leq 4\}$$

$$E = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq u \leq 2\}$$

a) Grafique D y E y compruebe analíticamente que E es la imagen de D por $w = \frac{4}{z+2}$

Rta

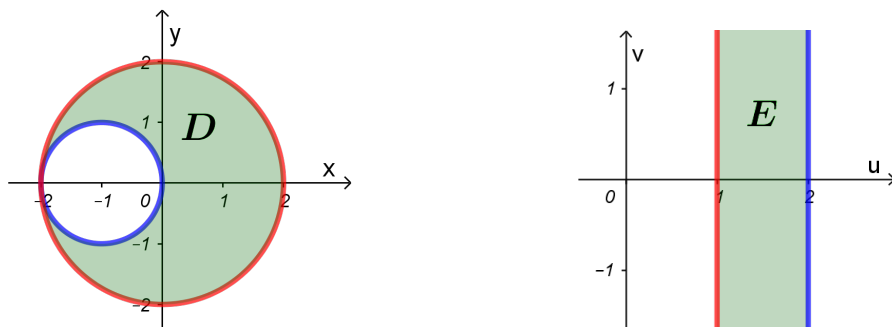


Figura 2: Ejercicio 2a

La inversa de la transformación $T : w = \frac{4}{z+2}$ está dada por $T^{-1} : z = \frac{4}{w} - 2$

$D = D_1 \cap D_2$ donde

$$D_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z+1| \geq 1\}$$

$$D_2 = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 2\}$$

Imagen de D_1 :

$$\begin{aligned} z \in D_1 &\Leftrightarrow |z+1| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{4}{w} - 2 + 1 \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{4}{w} - 1 \right| \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left| \frac{4-w}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|4-w|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow |4-w| \geq |w| \Leftrightarrow |4-w|^2 \geq |w|^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |4-u-iv|^2 \geq |u+iv|^2 \Leftrightarrow (4-u)^2 + v^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 16 - 8u + v^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow -8u \geq -16 \Leftrightarrow u \leq 2 \end{aligned}$$

Imagen de D_2 :

$$z \in D_2 \Leftrightarrow |z| \leq 2 \Leftrightarrow \left| \frac{4}{w} - 2 \right| \leq 2 \Leftrightarrow \left| \frac{4-2w}{w} \right| \leq 2 \Leftrightarrow \frac{|4-2w|}{|w|} \leq 2 \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow |4 - 2w| \leq 2|w| \Leftrightarrow |2(2 - w)| \leq 2|w| \Leftrightarrow 2|2 - w| \leq 2|w| \Leftrightarrow |2 - w| \leq |w| \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow |2 - (u + iv)| \leq |u + iv| \Leftrightarrow |(2 - u) + i(-v)| \leq |u + iv| \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow |(2 - u) + i(-v)|^2 \leq |u + iv|^2 \Leftrightarrow (2 - u)^2 + (-v)^2 \leq u^2 + v^2 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow 4 - 4u + \cancel{u^2} \leq \cancel{u^2} \Leftrightarrow -4u \leq -4 \Leftrightarrow \mathbf{u \geq 1}
\end{aligned}$$

Imagen de D : como la transformación es inyectiva, se tiene

$$T(D) = T(D_1 \cap D_2) = T(D_1) \cap T(D_2) = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq u \leq 2\} = E$$

b) Obtenga una función $H(x, y)$ armónica en el interior de D cuyos valores en la frontera estén dados por:

$$\begin{aligned}
H(x, y) &= \mathbf{1} & \text{si} & \quad (x + 1)^2 + y^2 = 1 \\
H(x, y) &= \mathbf{3} & \text{si} & \quad x^2 + y^2 = 4
\end{aligned}$$

Rta Trasladamos el problema de Dirichlet de D a E mediante la transformación de a) y buscamos una solución $h(u, v)$ allí, sujeta a las siguientes condiciones de borde sobre la frontera de E :

$$\begin{aligned}
\mathbf{h(2, v) = 1} & \quad \text{si} \quad -\infty < v < \infty \\
\mathbf{h(1, v) = 3} & \quad \text{si} \quad -\infty < v < \infty
\end{aligned}$$

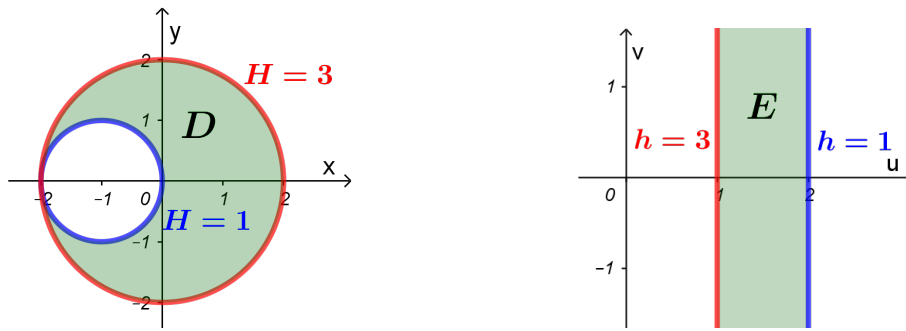


Figura 3: Ejercicio 2b

Como E es franja vertical, proponemos $h(u, v) = Au + B$ donde $A, B \in \mathbb{R}$ son parámetros a determinar. Esta función es armónica en $\mathbb{R}^2$ (y en particular en el interior de E) porque es la parte real de la función $g(w) = Aw + B$, analítica en $\mathbb{C}$ por ser polinómica.

Para hallar A, B planteamos las condiciones de borde:

$$\begin{cases} h(1, v) = 3 \\ h(2, v) = 1 \end{cases} \equiv \begin{cases} A + B = 3 \\ 2A + B = 1 \end{cases}$$

cuya solución es $(A, B) = (-2, 5)$. Luego, $h(u, v) = 5 - 2u$ resuelve el problema en E . Regresamos a solucionar en D componiendo con la transformación T , que en términos de sus componentes está dada por:

$$T : \begin{cases} u = \frac{4(x + 2)}{(x + 2)^2 + y^2} \\ v = -\frac{4y}{(x + 2)^2 + y^2} \end{cases}$$

La solución del problema de Dirichlet en D es pues

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = 5 - 2u(x, y) = 5 - \frac{8(x + 2)}{(x + 2)^2 + y^2}$$

3. Conformidad

Sea $f(z) = i + \frac{\text{Ln}(z)}{\text{Ln}(iz)}$

a) ¿En qué puntos no es analítica $f(z)$?

Grafique el dominio de $f(z)$ analiticidad y calcule $f'(z)$.

Rta Si $z = x + iy$ entonces $iz = i(x + iy) = -y + ix$.

Sabemos que $\text{Ln}(z)$ no es derivable si la parte imaginaria de su argumento es nula y la parte real es negativa (o nula), es decir si $y = 0 \wedge x \leq 0$.

Entonces, $\text{Ln}(iz)$ no es derivable si $x = 0 \wedge -y \leq 0$, es decir cuando $x = 0 \wedge y \geq 0$.

Además,

$$\text{Ln}(iz) = 0 \Leftrightarrow iz = 1 \Leftrightarrow z = -i$$

Luego, $f(z)$ no es derivable en:

- el semieje real negativo.
- el semieje imaginario positivo.
- los puntos $z = 0$, $z = -i$.

El dominio de derivabilidad es:

$$D_{\text{Der}}(f) = \mathbb{C} - (\{-i\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq 0\} \cup \{x + iy : x = 0, y \geq 0\})$$

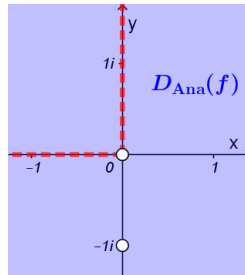


Figura 4: Ejercicio 3a

En los puntos de este dominio las reglas de derivación dan por resultado:

$$f'(z) = \frac{\frac{\text{Ln}(iz)}{z} - \frac{\text{Ln}(z)}{iz}i}{\text{Ln}^2(iz)} = \frac{\text{Ln}(iz) - \text{Ln}(z)}{z \text{Ln}^2(iz)}$$

b) Muestre que $w = f(z)$ es conforme en $z_0 = 1$.

Halle el ángulo γ_0 de rotación de tangentes en dicho punto. En términos de rotación, ¿qué interpretación atribuye a la magnitud de γ_0 ? ¿Y a su signo?

Rta Puesto que $z_0 = 1 \in D_{\text{Ana}}(f)$, la función es analítica en z_0 . Además,

$$f'(z_0) = f'(1) = \frac{\text{Ln}(i) - \overbrace{\text{Ln}(1)}^{=0}}{\text{Ln}^2(i)} = \frac{1}{\text{Ln}(i)} = \frac{1}{\ln|i| + i \text{Arg}(i)} = \frac{1}{\ln(1) + \frac{i\pi}{2}} = -\frac{2i}{\pi} \neq 0$$

Luego, $w = f(z)$ es conforme en $z_0 = 1$. Queda definido el ángulo de rotación de rectas tangentes en dicho punto como:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(z_0)) = \text{Arg}\left(-\frac{2i}{\pi}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

La magnitud $\frac{\pi}{2}$ de γ_0 indica que las rectas tangentes a curvas suaves por z_0 girarán un ángulo recto cuando se aplica la transformación dada. El signo -1 de γ_0 indica que una vez orientadas las rectas tangentes a curvas suaves por z_0 , ellas girarán en sentido horario luego de la transformación.

c) Dada $\mathcal{C} : (x-2)^2 + y^2 = 1$, halle la recta tangente en $w_0 = f(1)$ a la curva imagen $f(\mathcal{C})$.

Rta En base a lo establecido en b), si α_0 es el ángulo de inclinación de la recta tangente a $\mathcal{C}$ en $z_0 = 1$, entonces el ángulo de inclinación β_0 de la recta tangente a la imagen $f(\mathcal{C})$ en el punto imagen $w_0 = f(z_0) = f(1) = i + \frac{\text{Ln}(1)}{\text{Ln}(i)} = i$ está dado por:

$$\beta_0 = \alpha_0 + \gamma_0 = \alpha_0 - \frac{\pi}{2}$$

Si por ejemplo orientamos $\mathcal{C}$ en sentido horario, la recta tangente en $z_0 = 1$ es vertical (dirigida hacia arriba). Su ángulo de inclinación es $\alpha_0 = \frac{\pi}{2}$. Por lo tanto, $\beta_0 = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0$. Entonces, la recta tangente a $f(\mathcal{C})$ en $w_0 = i$ es la recta horizontal de ecuación $v = 1$.

4. Integración

Aplicando resultados de la unidad 3 (no de la unidad 5):

a) establezca un dominio D que contenga a $z_1 = 0$, $z_2 = i\pi/2$, en el cual $I = \int_0^{i\pi/2} \frac{e^z}{(1+e^z)^2} dz$ sea independiente del camino. Calcule I y exprese el resultado en forma binómica.

Rta El integrando $f(z) = \frac{e^z}{(1+e^z)^2}$ es un cociente con numerador y denominador analíticos en $\mathbb{C}$, por lo que resulta analítico excepto en los ceros del denominador:

$$(1+e^z)^2 = 0 \Leftrightarrow 1+e^z = 0 \Leftrightarrow e^z = -1 \Leftrightarrow z \in \ln(-1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow z = \ln|-1| + i \arg(-1) \Leftrightarrow z = \ln 1 + i(\pi + 2k\pi), k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = i(2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Sea $D = \mathbb{C} - \{i(2k+1)\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. Para $z \in D$ se tiene:

$$\int \frac{e^z}{(1+e^z)^2} dz \stackrel{w=1+e^z}{\underset{dw=e^z dz}{=}} \int \frac{dw}{w^2} = -\frac{1}{w} + C = -\frac{1}{1+e^z} + C$$

donde $C \in \mathbb{C}$ es la constante general de integración. Esto muestra que la integral de $f(z)$ es independiente del camino en D . Además, puede calcularse aplicando la regla de Barrow:

$$\begin{aligned} \int_0^{i\pi/2} \frac{e^z}{(1+e^z)^2} dz &= -\frac{1}{1+e^z} \Big|_0^{i\pi/2} = \\ &= -\frac{1}{1+e^{i\pi/2}} + \frac{1}{1+e^0} = -\frac{1}{1+i} + \frac{1}{2} = -\frac{1-i}{2} + \frac{1}{2} = \frac{i}{2} \end{aligned}$$

b) calcule $I^* = \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{\text{Ln}(z)}{(z-1)^2 \text{Ln}(iz)} dz$ si $\mathcal{C}^* : |z-1| = \frac{1}{2}$ orientada en sentido antihorario.

Rta

Aparte del punto $z = 1$ donde claramente el integrando $g(z) = \frac{\text{Ln}(z)}{(z-1)^2 \text{Ln}(iz)}$

deja de ser analítico, el estudio realizado en el ejercicio 3a) muestra que $g(z)$ no es analítico en los semiejes real negativo, imaginario positivo, en el origen y en el punto $z = -i$. Es claro entonces que $g(z)$ resulta analítica sobre $\mathcal{C}^*$ y en su interior, excepto en el punto interior $z_0 = 1$.

Por otra parte, la curva $\mathcal{C}^*$ es una circunferencia así que es cerrada, simple y suave. Su orientación se especifica como antihoraria.

La fórmula integral de Cauchy para derivadas es aplicable con $n = 1$:

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}} \frac{\text{Ln}(z)}{(z-1)^2 \text{Ln}(iz)} dz &= 2\pi i \frac{d}{dz} \left(\frac{\text{Ln}(z)}{\text{Ln}(iz)} \right) \Big|_{z=1} = 2\pi i \frac{\text{Ln}(iz) - \text{Ln}(z)}{z \text{Ln}^2(iz)} \Big|_{z=1} = \\ &= 2\pi i \frac{\text{Ln}(i) - \text{Ln}(1)}{\text{Ln}^2(i)} = \frac{2\pi i}{\text{Ln}(i)} = \frac{2\pi i}{\frac{i\pi}{2}} = 4 \end{aligned}$$